

Karta prowadzącego — demo 4Mobility / PARP

Dokument do zerkania w trakcie mówienia. Jedna sekcja = jedna strona.

Zanim wejdzie odbiorca

- ☐ **Stan danych** — musi być co najmniej 1 × PENDING_EMPLOYEE_CONSENT

```
docker exec -i hrobot-postgres-1 psql -U postgres -d hrobot_t_900d948b -c "SELECT state, count(*) FROM ai_proposal GROUP BY state;"
```
- ☐ **Model mowy rozgrzany** — ma zwrócić "loaded": true, inaczej pierwsza transkrypcja trwa 13 s zamiast 8

```
curl -s http://localhost:8011/health
```
- ☐ **Druga karta przeglądarki** otwarta na /analiza — pierwsze wejście liczy ~8 s
- ☐ **Zakładka główna** na <http://localhost:8080/login>

Konta

Login	Hasło	Rola
demo	demo-staging-2026	Admin klienta — pełny obraz
manager.demo	Manager!2026	Manager — Region Centrum
pracownik.demo	Pracownik!2026	Pracownik — Anna Kowalska
pracownica.demo	Pracownica!2026	Pracownik — Katarzyna Zajac

Trzy rzeczy, których NIE robić: nie klikaj „Generuj grafik” · nie otwieraj devtools (nieszkodliwe 404/403 z RBAC wyglądają źle bez kontekstu) · nie improwizuj pytań do asystenta poza urlopami.

2 Pełny obraz organizacji

4 min

EKRAN /dashboard → /grafik → /dokumenty

KONTO demo / demo-staging-2026

1. Wejdź na /dashboard

39 pracowników · 1558 zmian · 3 jednostki · panel ochrony danych

2. Wejdź na /grafik

siatka tygodnia, 52 zmiany / 38 zapotrzebowań

3. /dokumenty → Anna Kowalska, 13–19.07.2026 → „Generuj dokument”

nowy wpis „DO ZATWIERDZENIA”

POWIEDZ

HRobot liczy ewidencję, nadgodziny i szkieleł ZUS — ale niczego nie wysyła. Każdy dokument o skutku prawnym zatwierdza człowiek.

▲ NIE klikaj „Generuj grafik” — re-solve kasuje zaseedowaną zamianę demo.

Jeśli padnie trudne pytanie

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

Czy grafik gwarantuje odpoczynek tygodniowy 35 h i limity nadgodzin?

Nie gwarantuje. Twardo egzekwujemy H1–H4: pokrycie, brak kolizji, urlopy i 11 h odpoczynku dobowego. H5 i H6 nie są zaimplementowane jako twarde ograniczenia — nie owijaj tego w „cel miękki”, powiedz że tego nie ma i że jest w planie.

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

To działa na Waszych danych demo. Skąd pewność, że zadziała na naszych?

Nie ma takiej pewności i nie da się jej dziś dać. Solver operuje na zapotrzebowaniu i kwalifikacjach, nie na konkretnych osobach, ale skalę i specyfikę 4Mobility zweryfikuje dopiero pilot na realnych danych.

EKRAN /analiza (menu: „Analiza rozwoju”)

KONTO demo / demo-staging-2026

1. Menu → „Analiza rozwoju”

ekran policzony wcześniej w drugiej karcie

2. Pokaż **Sygnaly retencji**

Andrzej Kowalczyk — „dobry wynik, ale trend spadkowy”

3. Pokaż **Mapę wydajności**

Anna 84 ↑ „Utrzymać” obok Rafał 66 ↓ -6,70 „Ryzyko”

4. Pokaż **Rekomendacje rekrutacji**

„Luka kadrowa w Regionie Centrum... brak 2 osób”

5. Wskaż podpis pod przyciskiem

„Rejestruje decyzję — nie wykonuje działań kadrowych”

POWIEDZ

Raport pokazałby, że Rafał ma wynik 66. Ten moduł mówi: trend spadkowy, więc ryzyko odejścia — i sam proponuje rekrutację tam, gdzie z grafiku wynika luka.

▲ Pierwsze wejście liczy ~8 s — miej otwarte w drugiej karcie.

Jeśli padnie trudne pytanie

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

Dlaczego są dwa podobne ekrany — „Analitik HR” i „Analiza rozwoju”?

Bo nazwy są źle dobrane i nie ma tu dobrej wymówki. Merytorycznie to dwie różne rzeczy — Analitik HR to operacyjny pulpit KPI, Analiza rozwoju to moduł KM3 z czterema wymiarami i trajektorią — ale użytkownik tego z samych nazw nie odczyta. Do poprawy.

Czy AI może podjąć decyzję kadrową?

Nie ma takiej ścieżki w kodzie. Ten moduł ma twardą granicę zapisu — analizuje i rekomenduje, nigdy nie wykonuje. Przycisk rejestruje decyzję człowieka.

EKRAN /ai-grafik-manager

KONTO manager.demo / Manager!2026

1. Wykrywanie wypadnięć → od 2026-08-17 do 2026-08-23 → „Skanuj”

dokładnie 1 wynik: czw 20.08, Anna Kowalska

2. Przewiń do Skrzynki managera

ten sam wakat, z kandydatem

3. Przeczytaj wiersz na głos

ranga 1 · CROSS-UNIT ~7 km ~7 min · praca 0 zł + dojazd 16,09 zł

4. Pokaż Poziom autonomii (góra strony)

4 stopnie: od „tylko sugestie” po „automatycznie po zatwierdzeniu”

POWIEDZ

AI nie mówi „zrób tak”. Mówi „proponuję Katarzynę, bo jest najlepiej dopasowana, 7 km dojazdu, 16 złotych więcej”. Ta różnica jest widoczna w audycie.

▲ Wiersze „ESKALOWANA” mają „—” w decyzji: system nie znalazł nikogo spełniającego twarde reguły i świadomie nie proponuje nikogo na siłę.

Jeśli padnie trudne pytanie

W KM2 podajecie zbieżność 50 → 0 w 6 rundach, monotonicznie. To dowód, że agent uczy się preferencji?

Nie w tej formie i mówimy to sami. Wzorzec był generowany tą samą funkcją, której używa agent, więc zbieżność wynikała częściowo z konstrukcji testu. Scenariusz niezależny daje 96 → 0 w 17 rundach, niemonotonicznie, przy płaskiej próbie kontrolnej.

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

KM1 mówi o „uczeniu ze wzmocnieniem”. To jest RL?

Nie jest i nie próbuj tego bronić. To uczący się scorer preferencji z wsadowym re-fitem — Stable-Baselines3 nie jest importowany w żadnym module. Sformułowanie w KM1 było zbyt szerokie; KM2, czyli raport odbiorczy, RL już nie deklaruje.

3C Pracownik dostaje PYTANIE, nie polecenie

1,5 min

EKRAN /zamiany KONTO pracownica.demo / Pracownica!2026

1. Wyloguj, zaloguj jako **pracownica.demo** → /zamiany
sekcja „Propozycje AI — zastępstwo wymaga Twojej zgody”
2. Przeczytaj wiersz
czw 20.08 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR · Lotnisko Chopina · dojazd ~7 km
3. Wskaż przycisk „**Odrzuć**”
pracownik MOŻE odmówić
4. Kliknij „**Akceptuj**”
propozycja przechodzi do skrzynki managera

POWIEDZ

Pracownik nie dostaje polecenia. Dostaje pytanie — z datą, miejscem i szacunkiem własnego dojazdu, żeby mógł świadomie odpowiedzieć.

Jeśli padnie trudne pytanie

Czy pracownik widzi dane innych osób?

Nie. Zakres egzekwuje serwer, nie ukrycie w interfejsie: pracownik widzi 104 własne zmiany tam, gdzie administrator widzi 1558. W module rozwoju widzi wyłącznie własną kartę.

Co z RODO przy dojeździe — wyliczanie trasę z adresu domowego?

Z serwera wychodzą wyłącznie zaokrąglone kilometry i minuty. Współrzędne ani adres domowy nigdy nie opuszczają bazy.

EKRAN /ai-grafik-manager

KONTO manager.demo / Manager!2026

1. Zaloguj jako **manager.demo** → /ai-grafik-manager

propozycja ma status „CZEKA NA MANAGERA”

2. Kliknij „Zatwierdź”

zmiana przepina się atomowo + wpis do dziennika audytu

POWIEDZ

Trzy różne role i ani razu AI nie podjęła decyzji kadrowej za człowieka. To granica wymuszona architekturą, nie regulaminem.

▲ Jeśli 3c zawiodło — w skrzynce czeka DRUGA propozycja gotowa do zatwierdzenia. Zatwierdź ją i mów dalej.

Jeśli padnie trudne pytanie

Kiedy sprawdzane są reguły prawa pracy — przy propozycji czy przy zatwierdzeniu?

Przy zatwierdzeniu. AI proponuje, człowiek decyduje, a optymalizator weryfikuje H1–H4 dopiero w momencie zapisu.

Czy da się cofnąć taką decyzję?

Zmiana w grafiku tak, natomiast wpis w dzienniku audytu nie — jest append-only z wyzwalaczem blokującym UPDATE i DELETE. Historii nie da się przepisać i to jest celowe.

4 Asystent — i jego świadoma granica

3 min

EKRAN /asystent KONTO pracownik.demo / Pracownik!2026

1. Wpisz: „Chcę wziąć urlop wypoczynkowy od 20 sierpnia do 21 sierpnia”
intencja + PEWNOŚĆ 90% + przycisk potwierdzenia
2. Wskaż, że **nic się nie zapisało**
wymagane kliknięcie „Potwierdź i wykonaj”
3. Celowo wpisz: „Ile osób pracuje jutro na lotnisku?”
„Nie zrozumiałem — użyj formularza”

POWIEDZ

Gdybyśmy podpięli tu duży model językowy, wymyśliłby odpowiedź. Wolimy, żeby system powiedział „nie wiem” — bo to ścieżka o skutkach prawnych.

▲ Głos: jeśli mikrofon nie był testowany w tej sali — prowadź tekstem.

Jeśli padnie trudne pytanie

Dlaczego transkrypcja trwa kilka sekund?

Bo liczy się lokalnie, na naszym serwerze, a nie w chmurze dostawcy. To cena za to, że nagranie głosu — dana osobowa — nie opuszcza Waszej infrastruktury.

Czemu nie użyliście ChatGPT — byłoby mądrzejsze?

W ścieżce o skutkach kadrowych wybraliśmy parser deterministyczny: to samo zdanie zawsze daje ten sam wynik i da się to zaudytować. Model językowy zgadywałby, a tu zgadywanie kosztuje.

5–6 Pracownik w terenie · koszt dla managera

3 min

EKRAN /moj-tydzien · /dashboard

KONTO pracownik.demo → manager.demo

1. Jako **pracownik.demo** → **/moj-tydzien**

jedna mobilna trasa, przyciski min. 44 px

2. Zaloguj jako **manager.demo** → **/dashboard**

skrzynka decyzji + koszt tygodnia 7656 zł „W BUDŻECIE”

POWIEDZ

Reszta systemu jest desktopowa, bo HR pracuje przy biurku. Ale pracownik fizyczny stoi przy samochodzie — to jest jego jedyny ekran.

Jeśli padnie trudne pytanie

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

Czy aplikacja spełnia standardy dostępności?

Nie w pełni i mamy to zmierzone. Kontrast etykiet pomocniczych wynosi 2,97:1 przy wymaganych 4,5:1, a siatka grafiku nie ma widocznego focusa klawiaturowego. Dwa konkretne braki, zapisane w backlogu.

Skąd bierze się koszt tygodnia?

Z realnych godzin zmian pomnożonych przez stawkę na stanowisku, bez nadgodzin. Gdy stawki brakuje, system pokazuje to wprost zamiast liczyć zero.